

Information and Communication Technology

2025/12/24
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- $$R = 368 \div 5$$

Then, let's convert non-decimal values in P, Q and t expressions to decimal.

එසේ නම්, P, Q සහ R ප්‍රකාශනවල දශම නොවන අගයන් දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

Converting Hexadecimal to Decimal අඩි දශම සිට දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
7D4 ₁₆		
7	D (13)	4
16 ²	16 ¹	16 ⁰
256 × 7	13 × 16	4 × 1
1792 + 208 + 4 = 2004		
2004 ₁₀		

Converting Octal to Decimal අෂ්ටක සිට දශමයට පරිවර්තනය කිරීම	
36 ₈	
3	6
8 ¹	8 ⁰
3 × 8	6 × 1
24 + 6 = 30	
30 ₁₀	

Converting Binary to Decimal ද්විමය සිට දශමයට පරිවර්තනය කිරීම			
1011 ₂			
1	0	1	1
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	0	2	1
8 + 2 + 1 = 11			
11 ₁₀			

Now, we can calculate values of P, Q and R.

දැන්, අපට P, Q සහ R හි අගයන් ගණනය කළ හැකිය.

$$P = 2004 \times 2 = 4008$$

$$Q = 11 - 2 = 9$$

$$R = 30 \div 5 = 6$$

So, 4008/09/06 is the date after P, Q and R values are filled in.

එබැවින්, P, Q සහ R අගයන් පිරවූ විට ඇති දිනය 4008/09/06 වේ.

The correct answer is option 1).

නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1) වේ.

3. Which is NOT a feature of EBCDIC?

EBCDIC හි විශේෂ අංගයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

- 1) Uses an 8-bit encoding system / 8-බිටු කේතන පද්ධතියක් භාවිතා කරයි.
- 2) Primarily used in IBM mainframes.
ප්‍රධාන වශයෙන් IBM ප්‍රධාන රාමු (mainframe) පරිගණකවල භාවිතා වේ.
- 3) Characters are arranged non-sequentially / අනුලක්ෂණ අනුක්‍රමික නොවන ආකාරයෙන් සකසා ඇත.
- 4) Supports 256 characters / අනුලක්ෂණ 256 ක් සඳහා සහාය දක්වයි.
- 5) Compatible with modern web applications / නූතන වෙබ් යෙදුම් සමඟ ගැළපේ.

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

True. EBCDIC is an 8-bit encoding system, meaning it uses 8 bits to represent each character.

සත්‍ය වේ. EBCDIC යනු බිටු 8 හි කේතන පද්ධතියකි, එනම් එය එක් එක් අනුලක්ෂණය නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 8 ක් භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 2)

True. EBCDIC was developed by IBM and is primarily used in IBM mainframe and midrange systems, such as AS/400 and z/OS. It is not widely used outside of these systems.

සත්‍ය වේ. EBCDIC, IBM විසින් සංවර්ධනය කරන ලද අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් IBM ප්‍රධාන රාමුවේ සහ AS/400 සහ z/OS වැනි මධ්‍ය-පරාස පද්ධතිවල භාවිතා වේ. මෙම පද්ධතිවලින් පිටත එය බහුලව භාවිතා නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

True. One of the notable characteristics of EBCDIC is that its characters are arranged non-sequentially.
සත්‍ය වේ. EBCDIC හි සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන්නේ එහි අනුලක්ෂණ අනුක්‍රමිකව සකසා නොමැති වීමයි.

The letters 'A' to 'T' are assigned values 193 to 201, but the next set of letters ('J' to 'R') jumps to 209 to 217, leaving a gap.

'A' සිට 'T' දක්වා අක්ෂරවලට 193 සිට 201 දක්වා අගයන් නියම වී ඇති නමුත්, ඊළඟ කාණ්ඩය ('J' සිට 'R') දක්වා 209 සිට 217 දක්වා පතින්නේ, හිඩැසක් ඇති කරමින්ය.

Option / විකල්ප 4)

True. Since EBCDIC is an 8-bit encoding system, it can support 256 unique characters ($2^8 = 256$)
සත්‍ය වේ. EBCDIC යනු බිටු 8 හි කේතන පද්ධතියක් බැවින්, එය අනන්‍ය අක්ෂර 256 ක් ($2^8 = 256$) සහය දක්වයි.

This includes letters, numbers, symbols, and control characters.
මෙයට අක්ෂර, ඉලක්කම්, සංකේත සහ පාලක අනුලක්ෂණ ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්ප 5)

False. This is not a feature of EBCDIC.
අසත්‍ය වේ. මෙය EBCDIC හි ලක්ෂණයක් නොවේ.

EBCDIC is not compatible with modern web applications, which primarily use ASCII or Unicode (such as UTF-8) for text encoding.

EBCDIC නූතන වෙබ් යෙදුම් සමඟ අනුකූල නොවේ, මන්ද නූතන වෙබ් යෙදුම් ප්‍රධාන වශයෙන් ASCII හෝ යුනිකෝඩ් (උදා: UTF-8) භාවිතා කරයි.

EBCDIC is largely limited to legacy IBM systems and is not suitable for modern web development or data exchange.

EBCDIC ප්‍රධාන වශයෙන් පැරණි IBM පද්ධති සඳහා සීමා වී ඇති අතර, නූතන වෙබ් සංවර්ධනය හෝ දත්ත හුවමාරුව සඳහා සුදුසු නොවේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

4. According to the ASCII encoding system, the decimal representation of A is 65, and the decimal representation of z is 122. What is the binary representation of the word "dUeLo" in ASCII?
 ASCII කේතන ක්‍රමයට අනුව A හි දශමය නිරූපණය 65 වේ. z හි දශමය නිරූපණය 122 වේ. "dUeLo" යන වචනයේ ASCII නිරූපණය ඒවීමය ආකාරයෙන් දැක්වෙන්නේ?
- 1) 01100100 01010101 00110001 01001100 01101111
 - 2) 01100100 01010101 01100101 01001100 01101111
 - 3) 01100100 01010101 01100101 01001100 00110010
 - 4) 01100100 01010101 01100101 00110011 01101111
 - 5) 01100100 00110100 01100101 01001100 01101111

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Capital letters / කැපිටල් අක්ෂර:

When A = 65_{10} , / A = 65_{10} වුව,

U = $85_{10} = 1010101_2 = \text{ASCII } 01010101$

2	85	
2	42	- 1
2	21	- 0
2	10	- 1
2	5	- 0
2	2	- 1
2	1	- 0
	0	- 1

L = $76_{10} = 1001100_2 = \text{ASCII } 01001100$

2	76	
2	38	- 0
2	19	- 0
2	9	- 1
2	4	- 1
2	2	- 0
2	1	- 0
	0	- 1

Simple letters / සිම්පල් අක්ෂර:

When z = 122_{10} , / z = 122_{10} වුව,

d = $100_{10} = 1100100_2 = \text{ASCII } 01100100$

2	100	
2	50	- 0
2	25	- 0
2	12	- 1
2	6	- 0
2	3	- 0
2	1	- 1
	0	- 1

2	101	
2	50	- 1
2	25	- 0
2	12	- 1
2	6	- 0
2	3	- 0
2	1	- 1
	0	- 1

o = $111_{10} = 1101111_2 = \text{ASCII } 01101111$

2	111	
2	55	- 1
2	27	- 1
2	13	- 1
2	6	- 1
2	3	- 0
2	1	- 1
	0	- 1

dUeLo = 01100100 01010101 01100101 01001100 01101111

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Assume that you need to build a logic circuit for the edge lighting feature when a notification is received this effect will only work if the screen is turned off. What's the best logic gate to the above-mentioned scenario? (Consider receiving a notification and the screen being off as 1)

ඔබට දැනුම්දීමක් (notification) ලැබුණු විට edge lighting පහසුකම ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා තාර්කික පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය යැයි උපකල්පනය කරන්න. මෙම පහසුකම ක්‍රියාත්මක වන්නේ තිරය නිවී ඇති විට පමණි. මෙම සිදුවීම සඳහා ගැළපෙන තාර්කික ද්වාරය කුමක්ද? (දැනුම්දීමක් ලැබීම සහ තිරය නිවී තිබීම 1 ලෙස සලකන්න.)

- 1) OR gate 2) NOT gate 3) NOR gate 4) AND gate 5) NAND gate

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here, we need to check both a notification is received and whether the screen is turned off. Therefore, an AND gate is the best option to check these conditions.

මෙහිදී, අප දැනුම් දීමක් ලැබී තිබේද සහ තිරය ක්‍රියා විරහිත වී ඇත්දැයි යන දෙකම පරීක්ෂා කළ යුතුය. එබැවින්, මෙම තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා හොඳම විකල්පය වන්නේ AND ද්වාරයකි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.